网络要求

Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/reference_networking_cloud_manager.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

网络要求 1
云管理器的网络要求 1
AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求 5
为多个 AZs 中的 HA 对设置 AWS 传输网关 11
Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求 15
GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求 16

网络要求

云管理器的网络要求

设置您的网络，以便 Cloud Manager 可以在 AWS ， Microsoft Azure 或 Google 云平台中部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。

> 如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信、则在安装过程中， Cloud Manager 会提示您指定代理。也可以从 " 设置 " 页指定代理服务器。请参见 "配置 Cloud Manager 以使用代理服务器"。

连接到目标网络

Cloud Manager 需要与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网络连接。

例如，如果您在公司网络中安装 Cloud Manager ，则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。

出站 **Internet** 访问

Cloud Manager 需要通过出站 Internet 访问来部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。从 Web 浏览器访问 Cloud Manager 时以及在 Linux 主机上运行 Cloud Manager 安装程序时，也需要进行出站 Internet 访问。

以下各节将标识特定的端点。

用于在 **AWS** 中管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的端点

在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 时、 Cloud Manager 需要通过出站 Internet 访问与以下端点联系：

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3) 确切的端点取决于您部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有关详细信息，请参阅 AWS 文档。"	支持 Cloud Manager 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。

端点	目的
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用于将您的 AWS 帐户 ID 添加到备份到 S3 的允许用户列表中。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授权	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

用于在 **Azure** 中管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的端点

在 Microsoft Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 时， Cloud Manager 需要通过出站 Internet 访问与以下端点联系：

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。

端点	目的
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com	支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授权	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

用于在 **GCP** 中管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的端点

在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 时、 Cloud Manager 需要通过出站 Internet 访问与以下端点联系：

端点	目的
https://www.googleapis.com	使 Cloud Manager 能够联系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。

端点	目的
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com	支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授权	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

从 **Web** 浏览器访问的端点

用户必须从 Web 浏览器访问 Cloud Manager 。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点：

端点	目的
云管理器主机	要加载 Cloud Manager 控制台，必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。 根据您与云提供商的连接，您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP ： • 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限，则专用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网络连接情形 在任何情况下，您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问，从而确保网络访问的安全。

端点	目的
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

用于在 **Linux** 主机上安装 **Cloud Manager** 的端点

在安装过程中， Cloud Manager 安装程序必须访问以下 URL：

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

端口和安全组

- 如果您是从 Cloud Central 或 Marketplace 映像部署 Cloud Manager ，请参阅以下内容：
  - "AWS 中云管理器的安全组规则"
  - "Azure 中云管理器的安全组规则"
  - "GCP 中 Cloud Manager 的防火墙规则"
- 如果您在现有 Linux 主机上安装 Cloud Manager ，请参见 "云管理器主机要求"。

AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

设置 AWS 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的一般 AWS 网络要求

以下要求必须在 AWS 中满足。

Cloud Volumes ONTAP 节点的出站 Internet 访问

Cloud Volumes ONTAP 节点需要出站 Internet 访问才能向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许 AWS HTTP/HTTPS 流量传输到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

如果您有 NAT 实例、则必须定义允许 HTTPS 流量从私有子网传输到 Internet 的入站安全组规则。

HA 调解器的出站 Internet 访问

HA 调解器实例必须具有与 AWS EC2 服务的出站连接、以便能够帮助进行存储故障转移。要提供连接、可以添加公共 IP 地址、指定代理服务器或使用手动选项。

手动选项可以是 NAT 网关或从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点。有关 VPC 端点的详细信息，请参见 "AWS 文档：接口 VPC 端点（AWS PrivateLink）"。

IP 地址数

Cloud Manager 会将以下数量的 IP 地址分配给 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP：

- 单个节点： 6 个 IP 地址
- 单个 AZs 中的 HA 对： 15 个地址
- 多个 AZs 中的 HA 对： 15 或 16 个 IP 地址

请注意， Cloud Manager 会在单节点系统上创建 SVM 管理 LIF ，但不会在单个 AZ 中的 HA 对上创建。您可以选择是否在多个 AZs 中的 HA 对上创建 SVM 管理 LIF 。

LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

安全组

您不需要创建安全组，因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的，请参见 "安全组规则"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **AWS S3** 以进行数据分层

如果要将 EBS 用作性能层、将 AWS S3 用作容量层、则必须确保 Cloud Volumes ONTAP 与 S3 建立连接。提供该连接的最佳方法是创建到 S3 服务的 VPC 端点。有关说明，请参见 "AWS 文档：创建网关端点"。

创建 VPC 端点时，请确保选择与 Cloud Volumes ONTAP 实例对应的区域、 VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则， Cloud Volumes ONTAP 无法连接到 S3 服务。

如果遇到任何问题，请参见 "AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统和其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 AWS VPC 和其他网络之间建立 VPN 连接—例如 Azure VNet 或您的公司网络。有关说明，请参见 "AWS 文档：设置 AWS VPN 连接"。

用于 **CIFS** 的 **DNS** 和 **Active Directory**

如果要配置 CIFS 存储、必须在 AWS 中设置 DNS 和 Active Directory 或将内部设置扩展到 AWS 。

DNS 服务器必须为 Active Directory 环境提供名称解析服务。您可以将 DHCP 选项集配置为使用默认的 EC2 DNS 服务器、该服务器不能是 Active Directory 环境使用的 DNS 服务器。

有关说明，请参见 "AWS 文档： AWS 云上的 Active Directory 域服务：快速入门参考部署"。

适用于多个 **AWS** 中的 **Cloud Volumes ONTAP HA** 的 **AWS** 网络要求

其他 AWS 网络要求适用于使用多可用性区域（Azs）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。您应该在启动 HA 对之前查看这些要求、因为您必须在 Cloud Manager 中输入网络详细信息。

要了解 HA 对的工作原理，请参见 "高可用性对"。

可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AUS 来确保数据的高可用性。您应该为每个 Cloud Volumes ONTAP 实例和调解器实例使用专用的 AZ ，该实例在 HA 对之间提供通信通道。

用于 **NAS** 数据和集群 **/SVM** 管理的浮动 **IP** 地址

多个 AZs 中的 HA 配置使用浮动 IP 地址，如果发生故障，这些地址会在节点之间迁移。除非您自己，否则它们不能从 VPC 外部本机访问 "设置 AWS 传输网关"。

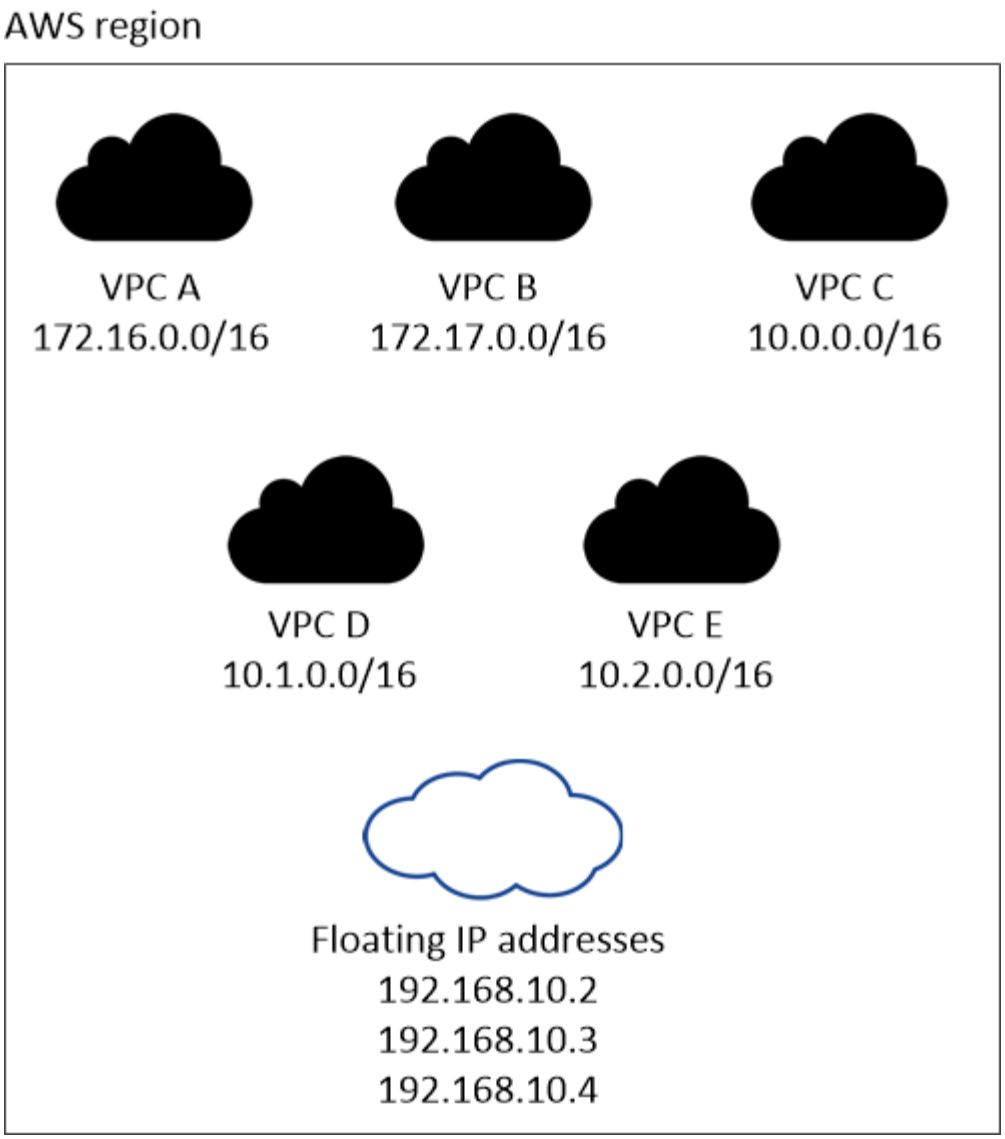
一个浮动 IP 地址用于集群管理、一个用于节点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于节点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮动 IP 地址是可选的。

> 如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA 对结合使用，则 SVM 管理 LIF 需要浮动 IP 地址。如果在部署系统时未指定 IP 地址，则可以稍后创建 LIF 。有关详细信息，请参见 "设置 Cloud Volumes ONTAP"。

创建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作环境时，您需要在 Cloud Manager 中输入浮动 IP 地址。在启动系统时， Cloud Manager 会将 IP 地址分配给 HA 对。

对于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ，浮动 IP 地址必须不在 CIDR 块的范围内。将浮动 IP 地址视为您所在地区 VPC 之外的逻辑子网。

以下示例显示了 AWS 区域中浮动 IP 地址与 VPC 之间的关系。虽然浮动 IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR 块之外，但它们可以通过路由表路由到子网。



Cloud Manager 可自动创建用于 iSCSI 访问和从 VPC 外部的客户端进行 NAS 访问的静态 IP 地址。您无需满足这些类型的 IP 地址的任何要求。

传输网关，用于从 **VPC** 外部启用浮动 **IP** 访问

"设置 AWS 传输网关" 允许从 HA 对所在的 VPC 外部访问 HA 对的浮动 IP 地址。

路由表

在 Cloud Manager 中指定浮动 IP 地址后，您需要选择应包含浮动 IP 地址路由的路由表。这将启用客户端对 HA 对的访问。

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），则 Cloud Manager 会自动将浮动 IP 地址添加到该路由表中。如果您有多个路由表，则在启动 HA 对时选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 Cloud Volumes ONTAP 。

例如，您可能有两个子网与不同的路由表相关联。如果选择路由表 A ，而不选择路由表 B ，则与路由表 A 关联的子网中的客户端可以访问 HA 对，但与路由表 B 关联的子网中的客户端无法访问。

有关路由表的详细信息，请参见 "AWS 文档：路由表"。

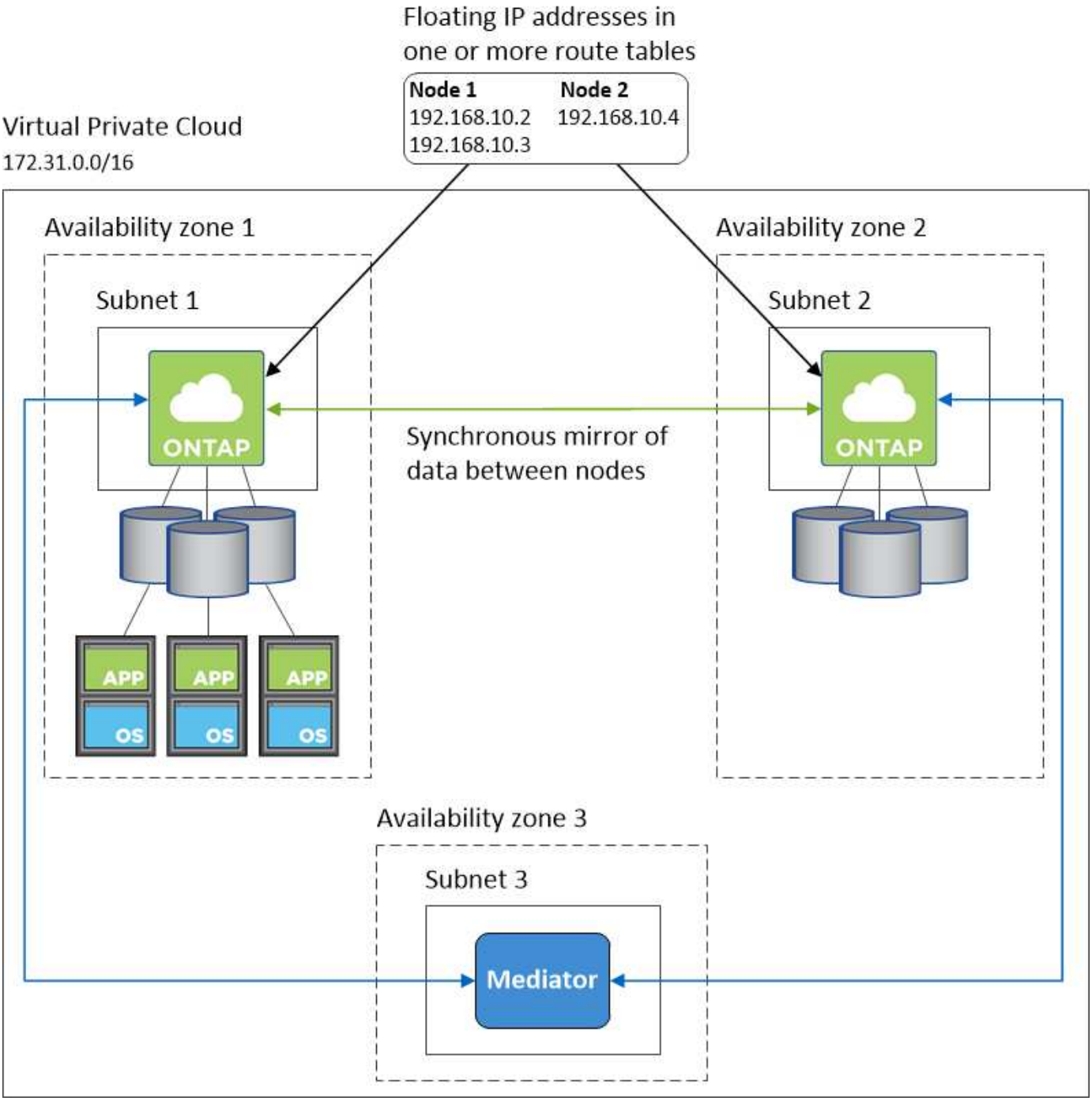
与 **NetApp** 管理工具的连接

要对多个 AZs 中的 HA 配置使用 NetApp 管理工具，您可以选择两种连接方式：

1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "设置 AWS 传输网关"。通过网关，可以从 VPC 外部访问集群管理接口的浮动 IP 地址。
2. 在与 NAS 客户端具有类似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

配置示例

下图显示了作为主动 - 被动配置运行的 AWS 中的最佳 HA 配置：



VPC 配置示例

为了更好地了解如何在 AWS 中部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 、您应该查看最常见的 VPC 配置。

- 具有公共和私有子网以及 NAT 设备的 VPC
- 一台带有专用子网和 VPN 连接的 VPC 到您的网络

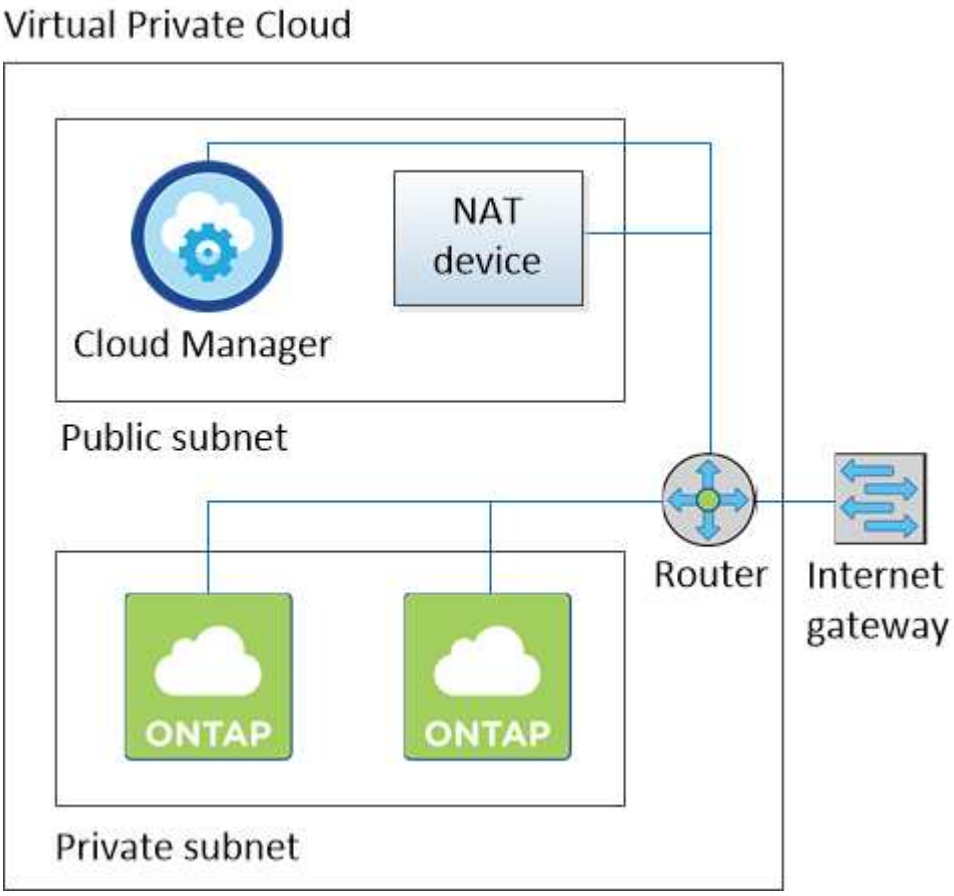
具有公共和私有子网以及 **NAT** 设备的 **VPC**

此 VPC 配置包括公共和私有子网、将 VPC 连接到 Internet 的 Internet 网关、以及公共子网中启用来自私有子网的出站 Internet 流量的 NAT 网关或 NAT 实例。在此配置中、您可以在公共子网或私有子网中运行 Cloud Manager 、但建议使用公共子网，因为它允许从 VPC 外部的主机进行访问。然后，您可以在私有子网中启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。

> 您可以使用 HTTP 代理来提供 Internet 连接，而不是 NAT 设备。

有关此场景的更多详细信息，请参见 "AWS 文档：场景 2 ：采用公有和专用子网（ NAT ）的 VPC"。

下图显示了在公共子网中运行的云管理器以及在私有子网中运行的单节点系统：



一台带有专用子网和 **VPN** 连接的 **VPC** 到您的网络

此 VPC 配置是一种混合云配置，其中 Cloud Volumes ONTAP 将成为私有环境的扩展。此配置包括私有子网和虚拟专用网关、该网关与您的网络建立 VPN 连接。通过 VPN 隧道进行路由允许 EC2 实例通过网络和防火墙访

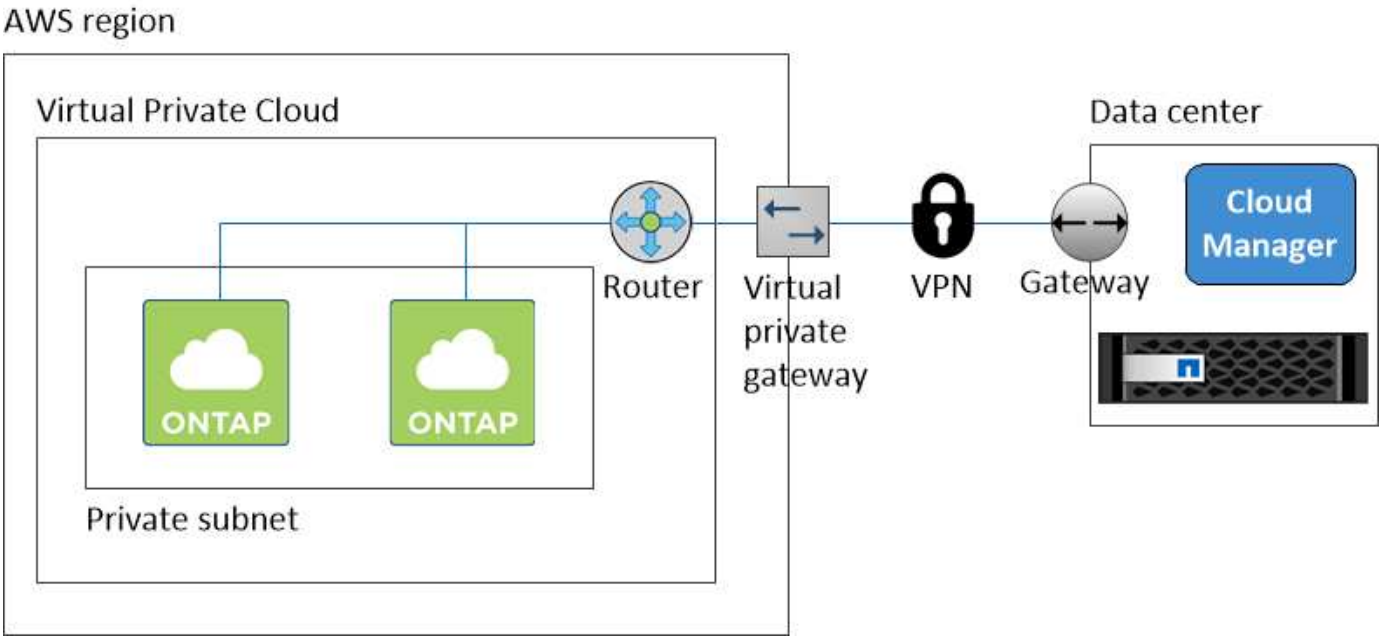
问 Internet 。您可以在私有子网或数据中心运行 Cloud Manager 。然后，您将在私有子网中启动 Cloud Volumes ONTAP 。

> 您也可以使用此配置中的代理服务器来允许 Internet 访问。代理服务器可以位于数据中心或 AWS 中。

如果要在数据中心的 FAS 系统和 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据，则应使用 VPN 连接以确保链接的安全。

有关此场景的更多详细信息，请参见 "AWS 文档：场景 4 ：仅使用专用子网的 VPC 和 AWS 托管 VPN 访问"。

下图显示了在数据中心中运行的云管理器以及在私有子网中运行的单节点系统：



为多个 AZs 中的 HA 对设置 AWS 传输网关

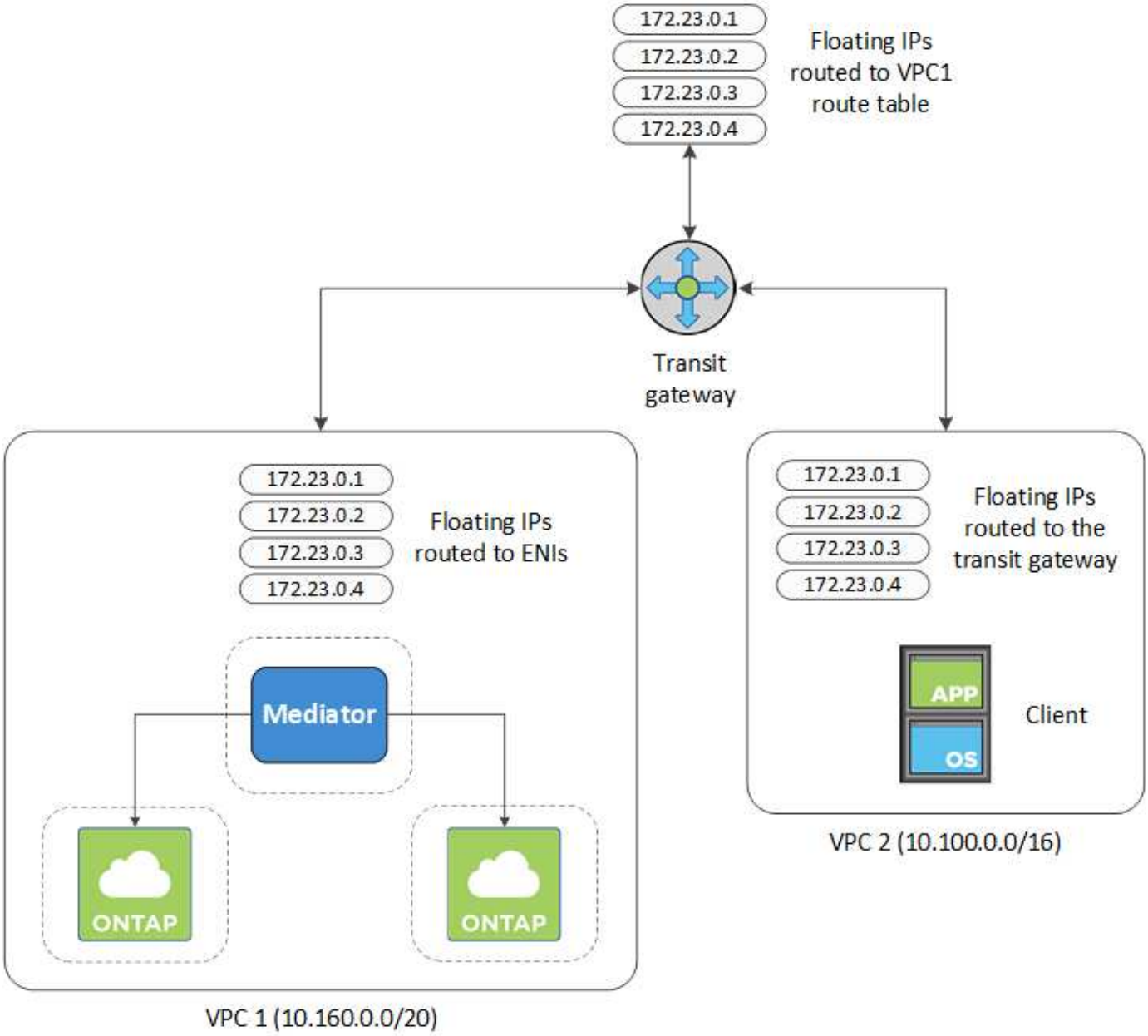
设置 AWS 传输网关，以便能够从 HA 对所在的 VPC 外部访问 HA 对的浮动 IP 地址。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，则从 VPC 内部访问 NAS 数据需要浮动 IP 地址。这些浮动 IP 地址可以在发生故障时在节点之间迁移，但无法从 VPC 外部本机访问。独立的专用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据访问，但不提供自动故障转移。

集群管理接口和可选 SVM 管理 LIF 也需要浮动 IP 地址。

如果您设置了 AWS 传输网关，则可以从 HA 对所在的 VPC 外部访问浮动 IP 地址。这意味着 VPC 外部的 NAS 客户端和 NetApp 管理工具可以访问浮动 IP 。

以下示例显示了通过传输网关连接的两个 vPC 。一个 HA 系统驻留在一个 VPC 中，而一个客户端驻留在另一个 VPC 中。然后，您可以使用浮动 IP 地址在客户端上挂载 NAS 卷。



以下步骤说明了如何设置类似的配置。

步骤

1. "创建传输网关并将 vPC 连接到该网关"。
2. 通过指定 HA 对的浮动 IP 地址，在传输网关的路由表中创建路由。

   您可以在 Cloud Manager 的 " 工作环境信息 " 页面上找到浮动 IP 地址。以下是一个示例：

NFS & CIFS access from within the VPC using Floating IP

Auto failover

Cluster Management :	172.23.0.1
Data (nfs,cifs) :	**Node 1:** 172.23.0.2 | **Node 2:** 172.23.0.3

Access

SVM Management :	172.23.0.4

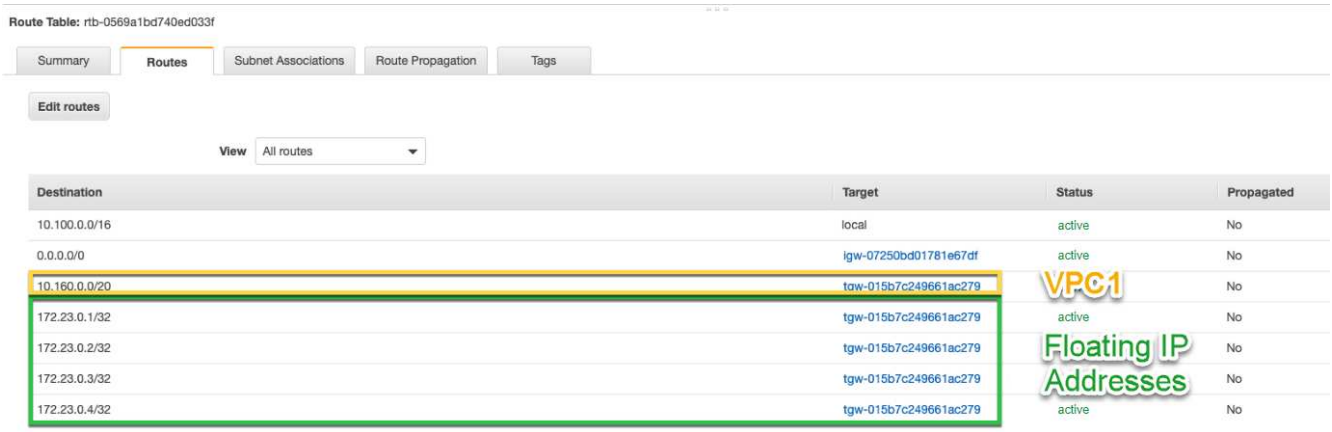
下图示例显示了传输网关的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的两个 vPC 的 CIDR 块和四个浮动 IP 地址的路由。

3. 修改需要访问浮动 IP 地址的 vPC 的路由表。

   a. 向浮动 IP 地址添加路由条目。

   b. 向 HA 对所在 VPC 的 CIDR 块添加路由条目。

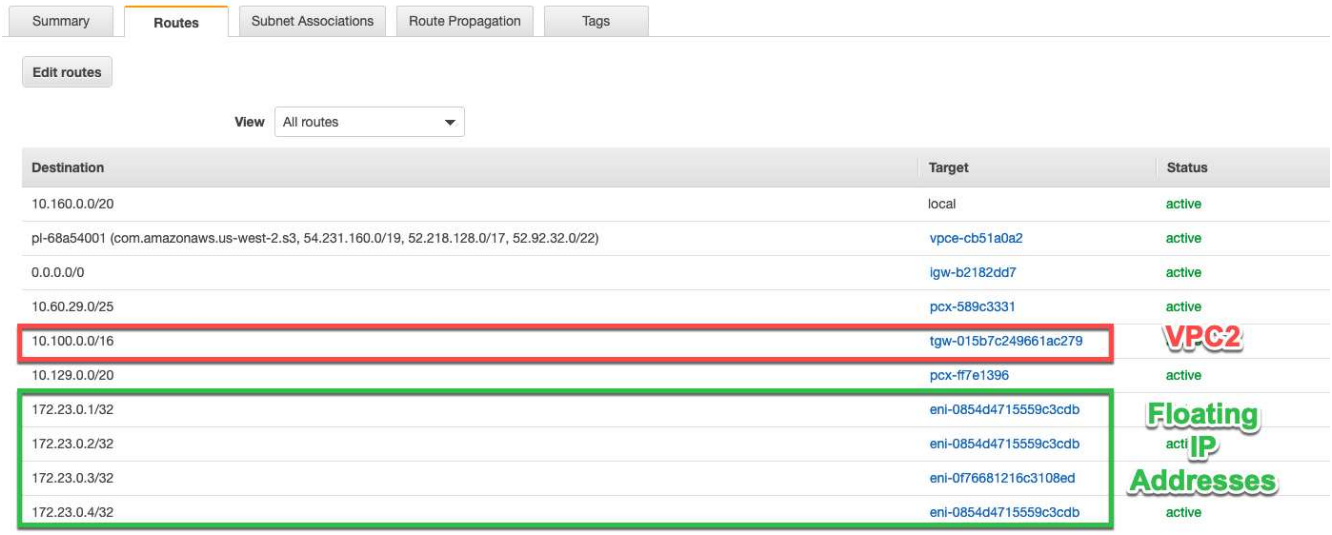
      下图示例显示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮动 IP 地址。



4. 通过向需要访问浮动 IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA 对的 VPC 的路由表。

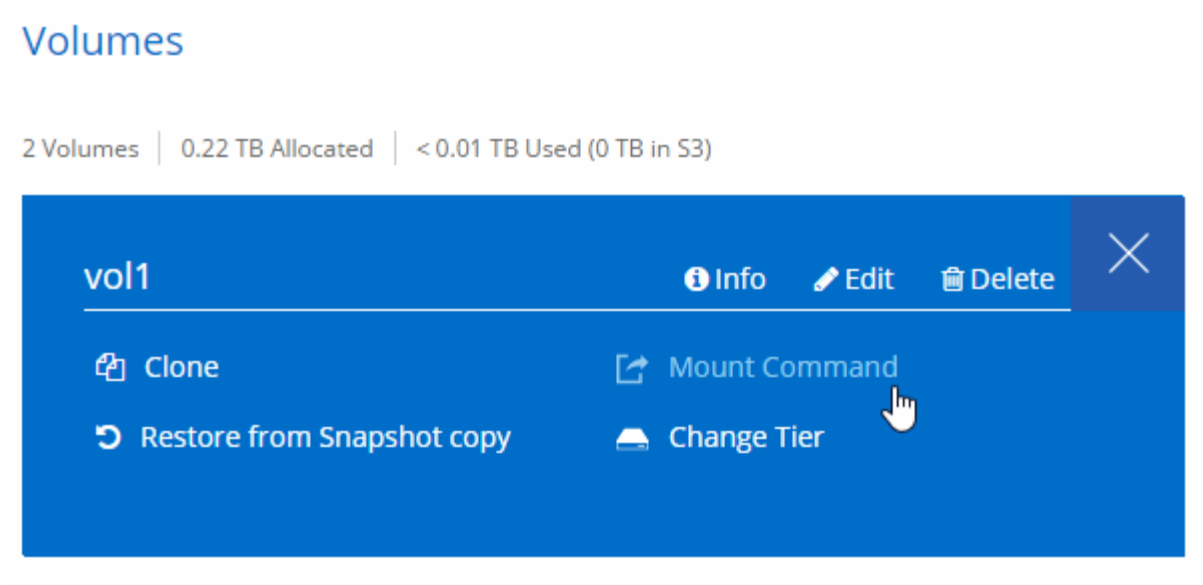
   此步骤非常重要，因为它会完成 VPC 之间的路由。

   下图示例显示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮动 IP 地址和客户端所在 VPC 2 的路由。Cloud Manager 在部署 HA 对时会自动将浮动 IP 添加到路由表中。



5. 使用浮动 IP 地址将卷挂载到客户端。

   通过选择卷并单击 * 挂载命令 * ，您可以在 Cloud Manager 中找到正确的 IP 地址。



- 相关链接 *
- "AWS 中的高可用性对"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

设置 Azure 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet 访问

Cloud Volumes ONTAP 要求出站 Internet 访问向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

安全组

您不需要创建安全组，因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的，请参见 "安全组规则"。

IP 地址数

Cloud Manager 会将以下数量的 IP 地址分配给 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP：

- 单个节点： 5 个 IP 地址
- HA 对： 16 个 IP 地址

请注意， Cloud Manager 会在 HA 对上创建 SVM 管理 LIF ，但不会在 Azure 中的单节点系统上创建。

LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **Azure Blob** 存储以进行数据分层

如果要将冷数据分层到 Azure Blob 存储，只要 Cloud Manager 具有所需权限，您就无需在性能层和容量层之间设置连接。如果 Cloud Manager 策略具有以下权限，则 Cloud Manager 将为您启用 vNet 服务端点：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

这些权限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

有关设置数据分层的详细信息，请参见 "将冷数据分层到低成本对象存储"。

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 Azure 和 ONTAP 系统中的 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 Azure VNet 和其他网络之间建立 VPN 连接—例如 AWS VPC 或您的公司网络。

有关说明，请参见 "Microsoft Azure 文档：在 Azure 门户中创建站点到站点连接"。

GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

设置您的 Google 云平台网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。

共享 **VPC**

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台共享 VPC 中受支持。

通过共享 VPC ，您可以跨多个项目配置和集中管理虚拟网络。您可以在 *host project* 中设置共享 VPC 网络，并在 *service project* 中部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例。 "Google Cloud 文档：共享 VPC 概述"。

唯一要求是为共享 VPC 主机项目中的 Cloud Manager 服务帐户提供以下权限：

compute.s防火墙 。 * compute.networks.* compute.subnetworks.*

Cloud Manager 需要这些权限才能查询主机项目中的防火墙， VPC 和子网。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 **Internet** 访问

Cloud Volumes ONTAP 要求出站 Internet 访问向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

IP 地址数

Cloud Manager 会在 GCP 中为 Cloud Volumes ONTAP 分配 5 个 IP 地址。

请注意， Cloud Manager 不会在 GCP 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建 SVM 管理 LIF 。

LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

防火墙规则

您无需创建防火墙规则，因为 Cloud Manager 可以为您创建。如果您需要使用自己的，请参见 "GCP 防火墙规则"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **Google** 云存储以进行数据分层

如果要将冷数据分层到 Google 云存储分段，则必须为 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置私有 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。

有关在 Cloud Manager 中设置数据分层所需的其他步骤，请参见 "将冷数据分层到低成本对象存储"。

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统与其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据，您必须在 VPC 与其他网络（例如公司网络）之间建立 VPN 连接。

有关说明，请参见 "Google Cloud 文档： Cloud VPN 概述"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.